

日东线异常停泵事件分析报告

一、概况

6月25日04时31分，日东线日照站站控室PCS系统相继显示“P0401机泵检测值超限单泵ESD触发、停运1台输油泵水击源信号报警、P0401泵机械密封高高液位开关”，现场外输泵P0401停运，随即汇报值班干部、华北分控中心、山东公司监视中心，此时日东线由“2+1”变为“1+1”运行模式。

日照站申请启动备用泵变更为“2+1”运行模式。华北分控中心同意后，计划中控启动1台输油泵，中控控制出站调节阀0120开度由100%降至80%。04时36分，P0402泵驱动端机械密封温度高高报警、泵壳温度高高报警，P0402泵停止。04时39分，给油泵P0602连锁停泵成功，日东线停输。06时15分，查明故障原因为P0401泵机械密封液位开关高高报警，触发连锁停泵命令。汇报华北分控中心后，于06时33分，启运给油泵P0602，外输泵P0403、P0404。

二、处理经过与运行调整

1.处理经过

(1) 04时31分：日东线日照站调度室PCS系统相继显示“P0401机泵检测值超限单泵ESD触发、停运1台输油泵水击源信号报警、P0401泵机械密封高高液位开关”，现场外输泵P0401停运，随即汇报值班干部、华北分控中心、山东公司监视中心，此时日东线由“2+1”变为“1+1”运行模式。

(2) 04时33分：日照站申请启动备用泵变更为“2+1”运行模式。华北分控中心同意后，计划中控启动1台输油泵，中控控制出站调节阀0120开度由100%降至80%。

(3) 04时36分：日东线日照站调度室PCS系统显示“P0402泵驱动端机

械密封温度高高报警、泵壳温度高高报警”，P0402 泵停止，此时日东线日照站仅给油泵 P0602 运行。

(4) 04 时 39 分：华北分控中心远程停运给油泵 P0602，日东线停输。

(5) 05 时 20 分：现场输油泵 P0401 机械密封液位开关排污完成，仅排出少量污油。

(6) 05 时 50 分：现场输油泵 P0403、P0404 准备完成，具体启输条件。

(7) 06 时 15 分：通过进入 PLC 系统查看程序，发现输油泵 P0401 机械密封液位开关高高报警连锁停泵逻辑摘除未成功，导致逻辑停运输油泵 P0401。

(8) 06 时 33 分：在汇报华北分控中心后，给油泵 P0602、外输泵 P0403、P0404 启运成功，日东线恢复启输。

2.故障排查

(1) 检查日照站调度室 PCS 系统报警信息，发现 04 时 31 分显示“P0401 机泵检测值超限单泵 ESD 触发、停运 1 台输油泵水击源信号报警、P0401 泵机械密封高高液位开关”，但未出现 P0401 泵机械密封高液位报警。

2025-06-25 04:39:30.714	日照首站, 定速泵P0002流量低报警故障停转		已确认	已确认	设备类报警	日照首站
2025-06-25 04:39:30.374	日东线, 日照首站, P0002设备两状态显示	全关	已确认	已确认	设备类报警	日照首站
2025-06-25 04:39:49.969	日照首站, 电动机P0401失电到	全关	已确认	已确认	设备类报警	日照首站
2025-06-25 04:39:47.402	日照首站, 电动机P0405失电到		已确认	已确认	设备类报警	日照首站
2025-06-25 04:38:26.835	日东线, 日照首站, P0402泵壳温度高高报警	停止状态	已确认	已确认	设备类报警	日照首站
2025-06-25 04:38:02.689	日照首站, 定速泵P0002停止	一→已恢复	已确认	已确认	设备类报警	日照首站S1
2025-06-25 04:37:35.087	日照首站, 定速泵P0002停止	一→已恢复	已确认	已确认	设备类报警	日照首站
2025-06-25 04:37:23.322	日东线, 日照首站, 给除氧器启动信号报警		已确认	已确认	设备类报警	日照首站
2025-06-25 04:37:23.322	日东线, 日照首站, 给除氧器启动信号		已确认	已确认	设备类报警	日照首站
2025-06-25 04:37:18.322	日东线, 日照首站, P0402泵非驱动轴机械密封温度高高报警		已确认	已确认	设备类报警	日照首站
2025-06-25 04:36:54.605	日东线, 日照首站, 泵P0402润滑油液位无		已确认	已确认	设备类报警	日照首站
2025-06-25 04:36:44.865	日东线, 日照首站, 泵P0402润滑油液位无		已确认	已确认	设备类报警	日照首站
2025-06-25 04:36:44.351	日东线, 日照首站, P0402泵驱动轴机械密封温度高高报警		已确认	已确认	设备类报警	日照首站
2025-06-25 04:36:38.515	日照首站, 定速泵P0402保护告警	停止状态	已确认	已确认	设备类报警	日照首站
2025-06-25 04:36:38.515	日照首站, 定速泵P0402停止		已确认	已确认	设备类报警	日照首站S1
2025-06-25 04:36:38.436	日东线, 日照首站, 站控室7-C401机泵冷却油温高报警ESD触发反馈		已确认	已确认	设备类报警	日照首站S1
2025-06-25 04:36:38.436	日东线, 日照首站, 站控室7-C401机泵冷却油温高报警ESD触发		已确认	已确认	设备类报警	日照首站S1
2025-06-25 04:36:27.082	日东线, 日照首站, P0402泵壳温度高高报警		已确认	已确认	设备类报警	日照首站
2025-06-25 04:35:45.390	日东线, 日照首站, P0402泵驱动轴机械密封温度高高报警		已确认	已确认	设备类报警	日照首站
2025-06-25 04:35:44.457	日东线, 日照首站, P0402泵未备用, 要电机综合故障		已确认	已确认	设备类报警	日照首站
2025-06-25 04:35:42.738	日照首站, 定速泵P0402故障报警		已确认	已确认	设备类报警	日照首站
2025-06-25 04:33:26.393	日东线, 日照首站, P0401设备两状态显示		已确认	已确认	设备类报警	日照首站
2025-06-25 04:33:23.562	日照首站, 电动机P0405失电到	全关	已确认	已确认	设备类报警	日照首站
2025-06-25 04:32:48.012	日照首站, 变频器P0005泵变频器故障		已确认	已确认	设备类报警	日照首站
2025-06-25 04:32:48.012	日东线, 日照首站, P0005泵变频器故障报警状态		已确认	已确认	设备类报警	日照首站
2025-06-25 04:31:46.948	日东线, 日照首站, 泵P0401入口压力	越基限一→已恢复	已确认	已确认	设备类报警	日照首站
2025-06-25 04:31:46.925	日照首站, 变频器P0005偏差报警	一→已恢复	已确认	已确认	设备类报警	日照首站
2025-06-25 04:31:46.925	日东线, 日照首站, P0005泵偏差报警	一→已恢复	已确认	已确认	设备类报警	日照首站
25-06-25 04:31:40.720	日东线, 日照首站, 泵P0401保护报警报警无反应		已确认	已确认	设备类报警	日照首站
25-06-25 04:31:38.390	日东线, 日照首站, 泵P0401泵机机械密封高温高压也开	一→已恢复	已确认	已确认	设备类报警	日照首站
25-06-25 04:31:37.164	日照首站, 定速泵P0401保护告警		已确认	已确认	设备类报警	日照首站
25-06-25 04:31:37.164	日照首站, 定速泵P0401停止	停止状态	已确认	已确认	设备类报警	日照首站
25-06-25 04:31:36.451	日东线, 日照首站, 日东站湾云台给油水中毒信号报警	一→已恢复	已确认	已确认	设备类报警	日照首站
25-06-25 04:31:34.399	日东线, 日照首站, 站控室7-C401机泵冷却油温高报警ESD触发反馈		已确认	已确认	设备类报警	日照首站
25-06-25 04:31:34.399	日东线, 日照首站, 站控室7-C401机泵冷却油温高报警ESD触发		已确认	已确认	设备类报警	日照首站
25-06-24 21:52:32.070	日照首站, 电动机P006失电到	全关	已确认	已确认	设备类报警	日照首站

图 1 PCS 系统报警截图

(2) 查看外输泵 P0401 温度、压力、振动等参数运行趋势，均在要求范围内。查看 PCS 系统连锁逻辑框图，输油泵 P0401 机械密封液位开关 LSHH0401 显示红色。但该连锁逻辑已于 5 月 21 日由专业人员进行摘除。

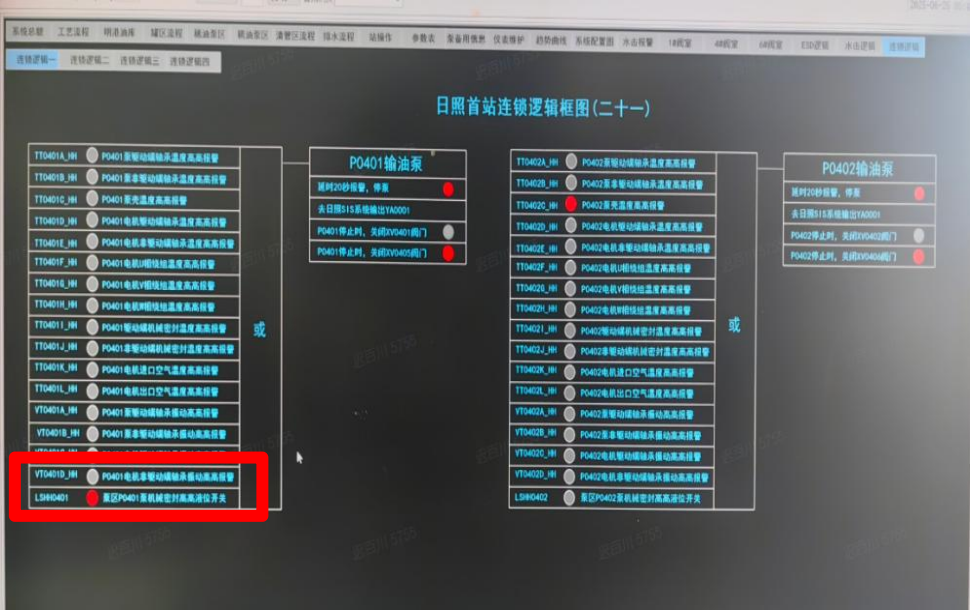


图 2 PCS 系统连锁逻辑框图



图 3 PCS 系统连锁逻辑摘除逻辑

(3) 调度室 PCS 系统、现场期间均未有相应操作。只有 6 月 24 日 20 时 11 分，东明石化明港库区（油品来源）切罐操作，由 4#罐切为 3#罐；6 月 24 日 21 时 54 分，收油结束，日照站调度室关 0103#、0206#阀。

(4) 检查现场输油泵 P0401，机械密封泄漏管线污油槽、排污阀门等处均正常，对机械密封泄漏管线进行手动排污，仅排出少量污油。

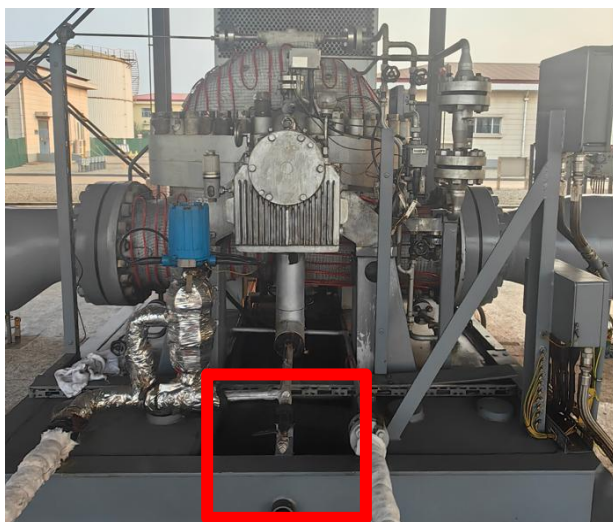


图 4 现场机械密封泄漏管线

(5) 现场拆卸输油泵 P0401 机械密封泄漏管线及液位开关，发现产生高高液位报警时，液位开关顶部排油口未进行排油，说明现场液位开关 LSHH0401 未实际动作，仅产生一个高高液位报警。



图 5 现场液位开关拆卸照片

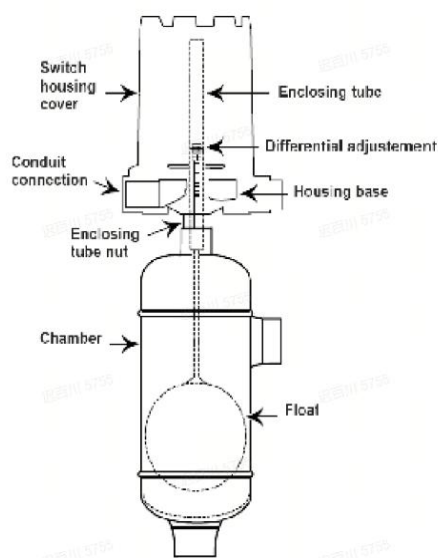


图 6 液位开关示意图

(6) 连接工程本查看 PLC 程序，发现输油泵 P0401 机械密封液位开关连锁摘除程序失效。

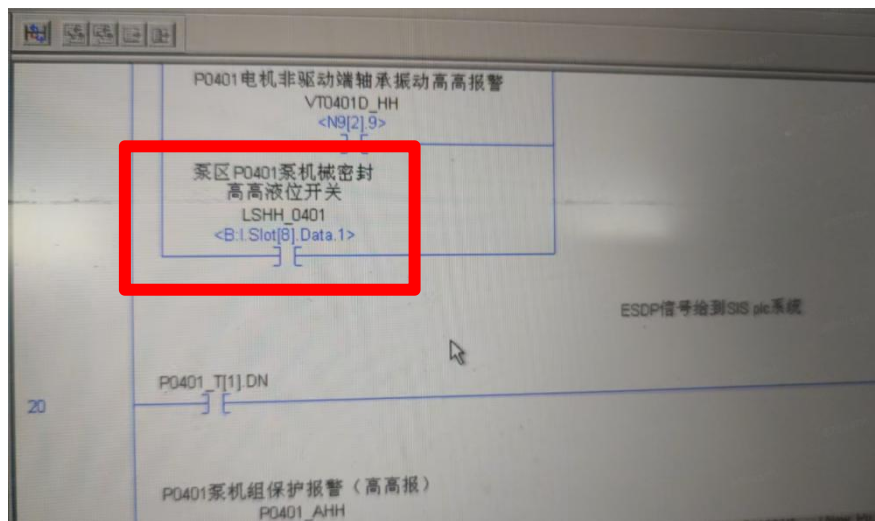


图 7 PLC 内部程序梯形图

(7) 出站调节阀 0120 开度由 100%短时间内降至 80%，泵组未启动成功，反而造成在运的外输泵 P0402 驱动端机械密封温度、泵壳温度高高报警。

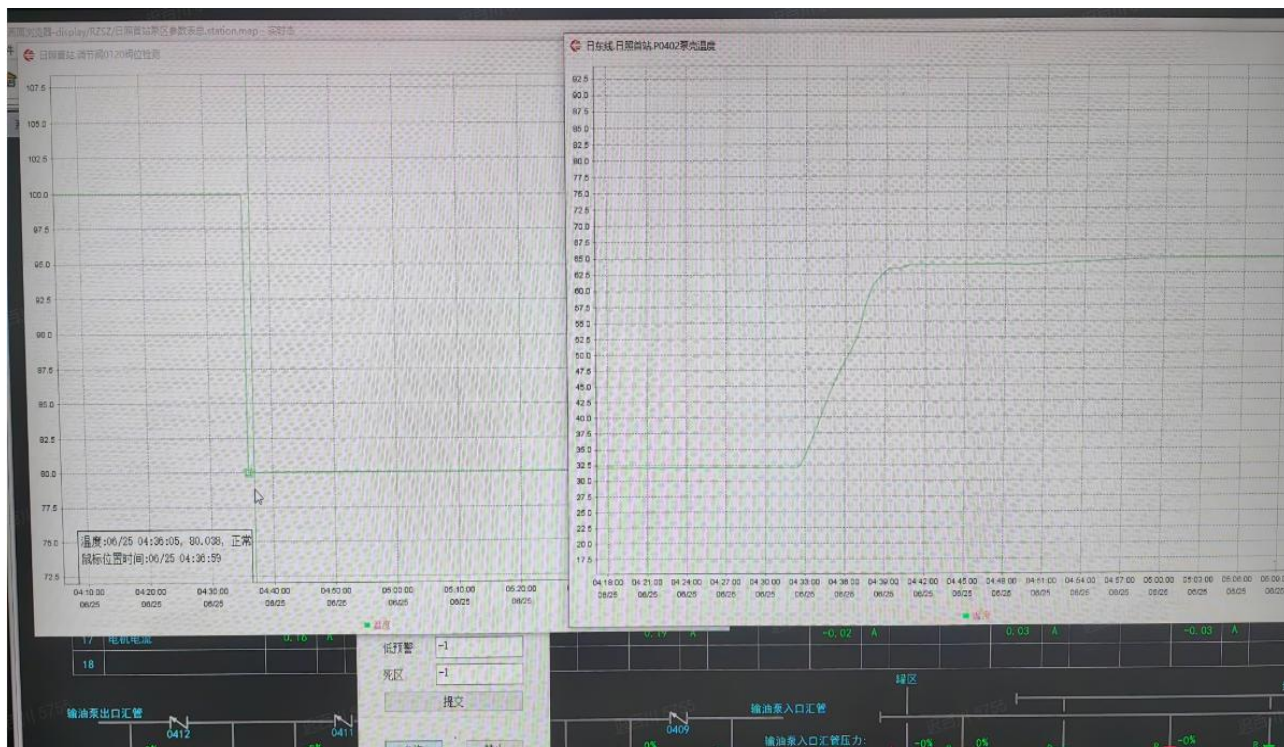


图 8 调节阀阀位调节与温度变化对比

三、对生产运行的影响

造成日东线停输 117 分钟。

四、原因分析

确定故障原因：

1、外输泵 P0401 机械密封液位开关产生高高液位误报警。

2、外输泵 P0401 机械密封高高液位开关报警触发单泵 ESD 功能程序摘除失效，液位开关高高报警触发单泵 ESD 功能，造成外输泵 P0401 停运。

3、启动输油泵过程中，出站调节阀 0120 开度由 100%短时间内降至 80%，造成外输泵 P0402 驱动端机械密封高高报、泵壳温度高高报警，外输泵 P0402 连锁停运，导致日东线全线停输。

五、经验总结

1、加强输送油品物性的监测，东明石化明港库区有切换等操作，及时检查现场设备、排污系统等情况，定期清理过滤器、排污管线等。同时，根据现场实际运行情况，随时开展过滤器及排污管线清理工作。

2、对泵机组机械密封高高液位开关报警触发单泵 ESD 功能程序进行摘除并在停输期间进行摘除效果测试，确保摘除成功。

3、为确保输油泵机组在备用状态下随时具备启动条件，保障输油生产连续性和应急响应能力，严格按照《关于加强备用输油泵机组状态管理的通知》有关要求，做好备用机组热备用状态管理工作。

报告人：迟百川

审核人：王 鑫

2025 年 6 月 25 日